

SIMULACIÓN ESTADÍSTICA DE MODELOS DE PROBABILIDAD

(VER 3: 2026-2027))



Emilio Letón y Javier Olivares

1-OCT-2026

Página legal

SIMULACIÓN ESTADÍSTICA DE MODELOS DE PROBABILIDAD

©Emilio Letón y Javier Olivares

Madrid, ver 3: 2026-2027

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

ISBN electrónico: xxx.

Edición digital (epub): xxx.

Índice general

Prefacio	1
1. Conceptos básicos de variables aleatorias	3
1.1. Discretas	3
1.2. Continuas	7
2. Principales modelos de probabilidad	13
2.1. Discretos	13
2.2. Continuos	15
3. Transformaciones de variables aleatorias	21
3.1. Discretas	21
3.2. Continuas	25
3.3. Inversa de la función de distribución	28
4. Conceptos básicos de vectores aleatorios	31
4.1. Discretos	31
4.2. Continuos	35
5. Operaciones con variables aleatorias	39
5.1. Discretas	39
5.2. Continuas	41
Autoevaluación	45
Referencias	54
Glosario	57
Acerca de	59
Emilio Letón	59
Javier Olivares	59

Índice de figuras

5.1. Emilio Letón	59
5.2. Javier Olivares	60

Índice de tablas

5.1. Resumen de aplicaciones del teorema central del límite	39
---	----

Prefacio

Este material está diseñado con el paradigma que propone el grupo de innovación docente miniXmodular de generar material en formato mini y modular, según se puede ver en la página web www.minixmodular.ia.uned.es, donde se introduce, entre otros, el concepto de mini-libro electrónico modular.

En este mini-libro se explica la simulación estadística de modelos de probabilidad.

Para poder seguir este mini-libro es conveniente haber estudiado los conceptos básicos de una asignatura de Estadística básica a nivel de grado y tener asumidos los conceptos estadísticos básicos tratados en ella (ver, por ejemplo, Peña [2014] o Ramos et al. [2019]).

Por último, conviene mencionar que a lo largo de este mini-libro se presenta código en el lenguaje R (R Core Team [2017]) para realizar los cálculos estadísticos. Existen numerosas páginas web y libros que introducen este lenguaje; dos referencias clásicas que combinan Estadística y R son Davies [2016] y García-Pérez [2010]. No obstante, conviene señalar que el código que se utiliza en este mini-libro es muy sencillo y autoexplicativo.

Mini-capítulo 1

Conceptos básicos de variables aleatorias

Las variables aleatorias (v.a.) X corresponden de un modo intuitivo a la codificación de un experimento aleatorio. En dicha codificación se le hace corresponder a cada elemento del espacio muestral un valor numérico. Dependiendo de los posibles valores que pueda tomar esa codificación, se consideran v.a. discretas y v.a. continuas (en este mini-libro no se verán las v.a. mixtas que corresponden a un nivel más avanzado).

1.1. Discretas

Las v.a. discretas pueden tomar valores en un conjunto finito de números enteros (v.a. discretas finitas) o incluso en un conjunto infinito de valores enteros (v.a. discretas infinitas). Al conjunto de posibles valores que puede tomar X se le denomina soporte y se denota por $Sop(X)$.

Las v.a. discretas se describen a través de la función de probabilidad (también llamada función de masa) $p(x)$, que se define como

$$p(x) = P(X = x)$$

y que generaliza el concepto de diagrama de barras de frecuencias relativas de la Estadística descriptiva. La función $p(x)$ tiene que verificar dos propiedades para ser función de probabilidad:

$$0 \leq p(x) \leq 1, \\ \sum_x p(x) = 1, \text{ con } x \in Sop(X).$$

Asociada a $p(x)$ se define la función de distribución $F(x)$ como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t),$$

y que generaliza el concepto de diagrama acumulado de barras de frecuencias relativas de la Estadística descriptiva. La función $F(x)$ tiene que verificar cuatro propiedades para ser

función de distribución:

$$F(-\infty) = 0,$$

$$F(+\infty) = 1,$$

F continua por la derecha,

F monótona no decreciente.

Es importante notar que a partir de $p(x)$ se puede determinar $F(x)$ (acumulando probabilidades) y que, recíprocamente, a partir de $F(x)$ se puede determinar $p(x)$ (mediante los saltos de $F(x)$).

En una v.a. discreta son importantes los momentos de orden r que se denotan por $E[X^r]$ y que se definen como

$$E[X^r] = \sum_x x^r p(x),$$

siempre que $\sum_x |x^r p(x)| < \infty$. El momento de orden 1 corresponde a la esperanza $E[X]$ o media poblacional μ y es una medida de centralización. Otra medida de centralización es la mediana.

Además de las medidas de centralización existen otras medidas asociadas a una v.a. discreta como son las de dispersión (por ejemplo la varianza $V[X]$ o varianza poblacional σ^2 y la desviación típica $D[X]$ o desviación típica poblacional σ) y las medidas de forma y las medidas de asimetría.

La varianza $V[X]$ se define como $V[X] = E[(X - E[X])^2]$ y la desviación típica $D[X]$ como $D[X] = +\sqrt{V[X]}$. Una expresión alternativa para $V[X]$, usando que la esperanza es un operador lineal y que $E[k] = k$ (la esperanza de una constante es la constante), es la dada por

$$\begin{aligned} V[X] &= E[(X - E[X])^2] = E[X^2 + E^2[X] - 2XE[X]] \\ &= E[X^2] + E^2[X] - 2E[X]E[X] = E[X^2] - E^2[X], \end{aligned}$$

donde $E^2[X]$ denota $(E[X])^2$ por lo que la varianza es la esperanza del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. En términos de $p(x)$ se tiene que

$$V[X] = \sum_x x^2 p(x) - \left(\sum_x x p(x) \right)^2,$$

siempre que $\sum_x |x p(x)| < \infty$ y $\sum_x |x^2 p(x)| < \infty$.

Una función que permite calcular fácilmente los momentos de orden r es la función generatriz de momentos $M(t)$ que se define como

$$M(t) = E[e^{tX}] = \sum_x e^{tX} p(x)$$

y que verifica que

$$E[X^r] = \left. \frac{d^r}{dt^r} M(t) \right|_{t=0}$$

con lo que, por ejemplo, $E[X] = M'(0)$ y $E[X^2] = M''(0)$.

Dado que en las v.a. discretas infinitas aparecen sumas infinitas (series) ya que $Sop(X)$ es un conjunto infinito, se repasan algunos resultados fundamentales:

$$a + ar + ar^2 + \dots = \frac{a}{1-r}, \text{ siempre que } |r| < 1,$$

$$a + (a+d)r + (a+2d)r^2 + \dots = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r^2)}, \text{ siempre que } |r| < 1,$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \infty,$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2,$$

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

Ejemplos

1. Sea X v.a. discreta dada por

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } x = 1, \\ \frac{2}{3} & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Entonces se verifica que

$$F(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} & \text{si } x = 0, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se tiene que $F(x) = P(X \leq x)$ y dado que X toma dos valores hay que distinguir tres (uno más) tramos para $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} P(X \leq x) = 0 & \text{si } x < 0, \\ P(X \leq x) = p(0) = \frac{2}{3} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ P(X \leq x) = p(0) + p(1) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1 & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

Obs.: Esta variable aleatoria se puede generalizar de la siguiente forma:

$$p(x) = \begin{cases} p & \text{si } x = 1, \\ 1 - p & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

que recibe el nombre de v.a. Bernoulli de parámetro p y que se denota por $Ber(p)$, siendo $0 < p < 1$, que corresponde a la probabilidad de “éxito” ($x = 1$). En este caso

$$F(x) = \begin{cases} P(X \leq x) = 0 & \text{si } x < 0, \\ P(X \leq x) = p(0) = 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ P(X \leq x) = p(0) + p(1) = 1 - p + p = 1 & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

2. Sea X v.a. discreta dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ \frac{1}{2} & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ \frac{3}{4} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

Entonces se verifica que $E[X] = 0$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se tiene que $p(x)$ se obtiene calculando los saltos de la función de distribución: al haber cuatro tramos para F se tienen tres saltos (uno menos) y por tanto tres valores posibles para X :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } x = -1, \\ \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} & \text{si } x = 0, \\ 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Por tanto

$$E[X] = \sum_x xp(x) = (-1) \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{-2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{-1}{4} \neq 0.$$

Ejercicios

1. La siguiente función $p(x)$ verifica que es una función de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } x = 1, \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = 2, \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 3, \\ \dots & \dots, \\ \dots & \dots \end{cases}$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Evidentemente se verifica que $0 \leq p(x) \leq 1$, con $x = 1, 2, \dots$. Además, por otra parte

$$\sum_x p(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

2. La siguiente función $F(x)$ verifica que es una función de distribución de una v.a. discreta y que para dicha v.a. asociada $E[X] = 1$.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ \frac{3}{4} & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ \frac{7}{8} & \text{si } 3 \leq x < 4, \\ \dots & \dots, \\ \dots & \dots \end{cases}$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Aunque es cierto que $F(x)$ es una función de distribución (se puede ver verificando que cumple las 4 propiedades o pasando a $p(x)$ y dándose cuenta de que es la dada en el ejercicio anterior), sin embargo por lo visto en el breve repaso de sumas infinitas:

$$E[X] = \sum_x xp(x) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{1 - 1/2} + \frac{1/2}{(1 - 1/2)^2} = 4 \neq 1.$$

1.2. Continuas

Las v.a. continuas pueden tomar valores en los números reales. Al conjunto de posibles valores que puede tomar X se le denomina soporte y se denota por $Sop(X)$.

Las v.a. continuas se describen a través de la función de densidad que se define como

$$f(x) = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \delta x)}{\delta x},$$

por lo que no es una probabilidad en sí misma, y que generaliza el concepto de histograma de la Estadística descriptiva. La función $f(x)$ tiene que verificar dos propiedades para serlo:

$$0 \leq f(x),$$

$$\int_x f(x)dx = 1, \text{ con } x \in \text{Sop}(X).$$

Asociada a $f(x)$ se define la función de distribución $F(x)$ como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt,$$

y que generaliza el concepto de histograma acumulado de la Estadística descriptiva. La función $F(x)$ tiene que verificar cuatro propiedades para serlo:

$$F(-\infty) = 0,$$

$$F(+\infty) = 1,$$

F continua por la derecha,

F monótona no decreciente.

Es importante notar que a partir de $f(x)$ se puede determinar $F(x)$ (integrando) y que, recíprocamente, a partir de $F(x)$ se puede determinar $f(x)$ (derivando).

En una v.a. continua son importantes los momentos de orden r que se denotan por $E[X^r]$ y que se definen como

$$E[X^r] = \int_x x^r f(x)dx,$$

siempre que $\int_x |x^r f(x)dx| < \infty$. El momento de orden 1 corresponde a la esperanza $E[X]$ o media poblacional μ y es una medida de centralización. Otra medida de centralización es la mediana.

De forma análoga a las v.a. discretas se definen la varianza $V[X]$ o varianza poblacional σ^2 , la desviación típica $D[X]$ o desviación típica poblacional σ , las medidas de forma, las medidas de asimetría y la función generatriz de momentos.

Ejemplos

1. Sea X v.a. continua, entonces $f(x) \leq 1$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Por ejemplo, la función $f(x)$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x < 1/2, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

que es función de densidad ya que cumple las dos propiedades

$$f(x) \geq 0,$$

$$\int_x f(x)dx = \int_0^{1/2} 2dx = 2x \Big|_0^{1/2} = 1.$$

Obs.: Esta variable aleatoria se puede generalizar de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

ya que cumple las dos propiedades

$$f(x) \geq 0,$$

$$\int_x f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{x}{b-a} \Big|_a^b = 1$$

que recibe el nombre de v.a. Uniforme continua y que se denota por $U(a, b)$.

2. Sea $X \sim U(a, b)$, entonces

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x < b, \\ 1 & \text{si } b \leq x. \end{cases}$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$: hay que distinguir por la naturaleza de $f(x)$ tres tramos:

$$F(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0dt & \text{si } x < a, \\ \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x < b, \\ \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^b \frac{1}{b-a} dt + \int_b^x 0dt = 1 & \text{si } b \leq x. \end{cases}$$

Ejercicios

1. La única v.a. continua que puede hacer $f(x) > 1$ es la $U(a, b)$.

- a) Verdadero.
b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se puede considerar, en vez de construir un rectángulo con área unidad como en la uniforme, construir un triángulo con área unidad que tenga, por ejemplo, base 1 y altura 2:

$$f(x) = \begin{cases} 4x & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2, \\ 4(1-x) & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

Obs.: Esta variable aleatoria se puede generalizar de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{si } a \leq x \leq c, \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & \text{si } c \leq x \leq b, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

ya que cumple las dos propiedades de ser mayor o igual que cero y cuya área es. al ser un triángulo:

$$\frac{(b-a)\frac{2}{b-a}}{2} = 1$$

que recibe el nombre de v.a. Triangular continua y que se denota por $Tri(a, c, b)$. Las ecuaciones anteriores se han obtenido usando la expresión

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

que proporciona la recta que pasa por los puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) .

2. Si $a = 1$, la función $f(x)$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} a\frac{1}{\sqrt{x}} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

es función de densidad.

- a) Verdadero.
b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$\int_0^1 ax^{-1/2} = a \frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} \Big|_0^1 = 2a,$$

por lo que si $a = 1$ dicha área no sería uno. Hace falta que $a = \frac{1}{2}$ y en ese caso sí sería función de densidad ya que además entonces $f(x) \geq 0$.

Mini-capítulo 2

Principales modelos de probabilidad

En este mini-capítulo se verán los principales modelos de probabilidad discretos y continuos que aparecen en la práctica (aunque algunos ya aparecieron en el mini-capítulo anterior).

2.1. Discretos

En esta mini-sección, a lo largo de los ejemplos y ejercicios, se tratarán los modelos de probabilidad discretos Uniforme discreta, Binomial y Poisson.

Ejemplos

1. Sea $p(x)$ dada por

$$p(x) = \frac{1}{k}, \quad x = 1, \dots, k,$$

entonces se verifica que $p(x)$ es función de probabilidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Por una parte $0 \leq p(x) \leq 1$ y por otra

$$\sum_x p(x) = \sum_{x=1}^k \frac{1}{k} = \frac{1}{k} \sum_{x=1}^k 1 = \frac{1}{k} \cdot k = 1.$$

Obs.: Esta variable aleatoria discreta recibe el nombre de v.a. Uniforme discreta y se denota por $U(k)$, siendo k cualquier entero positivo. Es decir, dados k valores, $p(x)$ reparte la masa unidad de forma equiprobable $\frac{1}{k}$ entre dichos k valores.

2. Sea $p(x)$ dada por

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n, \quad 0 < p < 1,$$

entonces se verifica que $p(x)$ es función de probabilidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Por una parte $0 \leq p(x) \leq 1$ y por otra, usando el binomio de Newton,

$$\sum_x p(x) = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1.$$

Obs.: Esta variable aleatoria discreta recibe el nombre de v.a. Binomial y se denota por $Bin(n, p)$, siendo n cualquier entero positivo y $0 < p < 1$. Esta v.a. aparece al considerar la repetición independiente de n $Ber(p)$ con p la probabilidad de “éxito”, por lo que $Bin(n, p)$ cuenta los éxitos en esas n repeticiones, por ello en su función de probabilidad aparece el factor $p^x(1-p)^{n-x}$ y el factor $\binom{n}{x}$ corresponde al número de posibilidades de colocar los x éxitos. Una propiedad matemática afirma que

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ np \rightarrow \lambda}} Bin(n, p) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

Esta última expresión corresponde a una v.a. discreta que se conoce como Poisson y se denota por $Poi(\lambda)$, que cumple las dos propiedades para ser función de probabilidad

$$0 \leq p(x) \leq 1,$$

$$\sum_x p(x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Ejercicios

1. Si $X \sim U(k)$ se verifica que $E[X] = \frac{1}{k}$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$E[X] = \sum_x xp(x) = 1 \cdot \frac{1}{k} + 2 \cdot \frac{1}{k} + \dots + k \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{k} (1 + 2 + \dots + k) = \frac{1}{k} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k+1}{2}.$$

2. Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$ se verifica que $E[X] = np$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = np \sum_{x=1}^n \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} (1-p)^{n-x} \\ &\stackrel{y=x-1}{=} np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^{y-1} (1-p)^{n-(y+1)} = np \cdot 1 = np. \end{aligned}$$

2.2. Continuos

En esta mini-sección, a lo largo de los ejemplos y ejercicios, se tratarán los modelos de probabilidad continuos Normal, Beta, Exponencial y Erlang.

Dado que parecerán integrales “complicadas” se exponen a continuación algunos resultados “avanzados” que hacen que algunas integrales “difíciles” sean “fáciles”:

- La función Gamma $\Gamma(p) = \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx$, con $p > 0$ que verifica que

$$\begin{aligned} \Gamma(p) &= (p-1)\Gamma(p-1), \text{ si } p > 1, \\ \Gamma(n) &= (n-1)!, \text{ por tanto } \Gamma(1) = 0! = 1, \\ \Gamma(1/2) &= \pi^{1/2} \end{aligned}$$

y que se puede considerar, por tanto, una generalización del factorial.

- La función Beta $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ con $p, q > 0$ que verifica que

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \\ B(1/2, 1/2) &= \pi, \\ B(p, 1) &= 1/p. \end{aligned}$$

Ejemplos

1. La función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$ con $x \in \mathbb{R}$ es función de densidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$\int_x f(x)dx = 2 \int_{x=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx,$$

y, haciendo el cambio $y = \frac{1}{x^2}$, $dy = xdx$, para buscar la función Γ , se obtiene que

$$\begin{aligned} 2 \int_{x=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{y=0}^{\infty} e^{-y} \frac{1}{\sqrt{2y}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{y=0}^{\infty} e^{-y} y^{-1/2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma(1/2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \pi^{1/2} = 1, \end{aligned}$$

por lo que para cualquier $x \in \mathbb{R}$ se verifica lo anterior. Además, cualquier $x \in \mathbb{R}$ hace no negativa a $f(x)$. La v.a. anterior recibe el nombre de Normal estándar y se denota por $N(0, 1)$.

Obs.: Usando la función de densidad de la $N(0, 1)$ se puede determinar que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx &= \sqrt{2\pi}, \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi}, \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+b} dx &= e^{\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \end{aligned}$$

2. Si $a = \frac{1}{12}$, entonces

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(1-x) & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

es función de densidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Dado que

$$\int_x f(x)dx = \int_0^1 ax^2(1-x)^2 = a \int_0^1 (x^2 - x^3)dx = a \left(\frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 - \frac{1}{4}x^4 \Big|_0^1 \right) = a \frac{1}{12},$$

se tiene que $a = 12$.

Obs.: Esta variable aleatoria se puede generalizar de la siguiente forma con $a, b > 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a,b)} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

ya que cumple las dos propiedades

$$f(x) \geq 0,$$

$$\int_x f(x)dx = \int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a,b)}dx = \frac{1}{B(a,b)} \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx = \frac{B(a,b)}{B(a,b)} = 1$$

que recibe el nombre de v.a. Beta y que se denota por $Bet(a, b)$.

3. Si $\lambda > 0$, entonces

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } 0 \leq x, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

es función de densidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$\int_x f(x)dx = \int_{x=0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx,$$

y, haciendo el cambio $y = \lambda x, dy = \lambda dx$, para buscar la función Γ , se obtiene que

$$\int_{x=0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_{y=0}^{\infty} \lambda e^{-y} \frac{1}{\lambda} dy = \int_{y=0}^{\infty} e^{-y} dy = \Gamma(1) = 1,$$

por lo que para cualquier $\lambda > 0$ se verifica lo anterior. Además, cualquier $\lambda > 0$ hace no negativa a $f(x)$.

Obs.: La v.a. anterior recibe el nombre de Exponencial y se denota por $Exp(\lambda)$. Es importante no confundir función de densidad Exponencial $Exp(\lambda)$ con función Exponencial e^x y que a veces también se denota por $exp(x)$.

4. Si X es una v.a. que tiene como función de densidad la dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} & \text{si } 0 \leq x, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces $E[X] = \frac{k}{\lambda}$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$E[X] = \int_x x f(x) dx = \int_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} dx,$$

y, haciendo el cambio $y = \lambda x$, $dy = \lambda dx$, para buscar la función Γ , se obtiene que

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} dx &= \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \int_{y=0}^{\infty} \frac{y^k}{\lambda^k} e^{-y} \frac{1}{\lambda} dy = \frac{1}{\lambda(k-1)!} \int_{y=0}^{\infty} y^{k+1-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{\lambda(k-1)!} \Gamma(k+1) = \frac{1}{\lambda(k-1)!} k! = \frac{k}{\lambda}. \end{aligned}$$

Obs.: Esta v.a. continua recibe el nombre de Erlang y se denota por $Erl(k, \lambda)$, siendo k cualquier entero positivo y $\lambda > 0$. Se verifica que $Erl(k=1, \lambda)$, es $Exp(\lambda)$. La v.a. $Erl(k, \lambda)$, se puede generalizar considerando en vez de k , cualquier entero positivo $b > 0$, dando lugar a la función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^b x^{b-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(b)} & \text{si } 0 \leq x, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

y cuya v.a. asociada recibe el nombre de Gamma y se denota por $Gam(b, \lambda)$, siendo $b > 0$ y $\lambda > 0$. Esta v.a. verifica que $E[X] = \frac{b}{\lambda}$. Es importante no confundir función de densidad Gamma $Gam(b, \lambda)$ con función Gamma Γ .

Ejercicios

1. La función $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$ con $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ es función de densidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$\int_x f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx,$$

y, haciendo el cambio $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$, $dy = \frac{1}{\sigma} dx$, se obtiene que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} \sigma dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1,$$

por lo que para cualquier $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ se verifica lo anterior. Además, cualquier $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ hace no negativa a $f(x)$. La v.a. anterior recibe el nombre de Normal y se denota por $N(\mu, \sigma)$.

2. Si $X \sim \text{Bet}(1, 1)$, entonces $E[X] = 0$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Si $X \sim \text{Bet}(1, 1)$, entonces su función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{1-1}(1-x)^{1-1}}{B(1,1)} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

y dado que $B(1, 1) = \frac{\Gamma(1)\Gamma(1)}{\Gamma(1+1)} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$, se tiene que la función de densidad de una $\text{Bet}(1, 1)$ es $U(0, 1)$, que verifica $E[X] = \frac{1}{2} \neq 0$.

3. Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, entonces $E[X] = \lambda$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se tiene que

$$E[X] = \int_0^\infty x f(x) dx = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx,$$

y, haciendo el cambio $y = \lambda x$, $dy = \lambda dx$, para buscar la función Γ , se obtiene que

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx &= \lambda \int_{y=0}^\infty \frac{1}{\lambda} y e^{-y} \frac{1}{\lambda} dy = \frac{1}{\lambda} \int_{y=0}^\infty y^{2-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{\lambda} \Gamma(2) = \frac{1}{\lambda} (2-1) \Gamma(2-1) = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

Mini-capítulo 3

Transformaciones de variables aleatorias

En este mini-capítulo se verá que la transformación de una v.a. es otra v.a., pero ¿cuál? Se distinguen los casos de transformaciones de v.a. discretas y v.a. continuas. También se verá cómo utilizar la transformación de v.a. a través de la inversa de la función de distribución para generar v.a.

3.1. Discretas

Sea X v.a. discreta y h una función de forma que $h(X)$ sea también v.a. discreta y que admita inversa $h^{-1} = g$. Dicha transformación, dada por $Y = h(X)$, bajo ciertas condiciones de regularidad, verifica que

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(h(X) = y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X = x) = \sum_{x:g(y)=x} P(X = x).$$

A partir de $p_Y(y)$ se pueden calcular sus correspondientes medidas características, como por ejemplo su esperanza dada por

$$E[Y] = \sum_y y p_Y(y).$$

Es importante notar que si sólo se está interesado en calcular $E[Y]$ y no $p_Y(y)$, será más directo, no calcular $p_Y(y)$ y a partir de ella calcular $E[Y]$, sino hacer directamente

$$E[Y] = E[h(X)] = \sum_x h(x) p_X(x).$$

Otra observación importante es que, en general, $E[h(X)] \neq h(E[X])$, verificándose la desigualdad de Jensen que dice que, bajo condiciones de regularidad:

- Si h es convexa, $h(E[X]) \leq E[h(X)]$.
- Si h es cóncava, $h(E[X]) \geq E[h(X)]$.

Así, por ejemplo, si $h(x) = x^2$, que es convexa (por ser $h''(x) = 2 > 0$), se tiene que $E^2[X] \leq E[X^2]$, que hace que $V[X] \geq 0$.

Ejemplos

1. Sea X dada por

$$p_X(x) = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^x, \quad x = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

entonces se verifica que para $Y = X^2$, se tiene que

$$p_Y(y) = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{\pm\sqrt{y}}, \quad y = 0, 1, 4, 9, \dots,$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Aunque si $y = h(x) = x^2$ se tiene que $x = \pm\sqrt{y}$, dada la naturaleza de la v.a X que es no negativa, hay que considerar $x = \sqrt{y}$, por lo que

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(h(X) = y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X = x) = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{\sqrt{y}}, \quad y = 0, 1, 4, 9, \dots,$$

Obs.: La v.a. X se puede generalizar de la siguiente forma con $0 < p < 1$

$$p_X(x) = p(1-p)^x, \quad x = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

ya que cumple las dos propiedades

$$0 \leq p_X(x) \leq 1,$$

$$\sum_x p_X(x) = \sum_{x=0}^{\infty} (1-p)^x p = p(1 + (1-p) + (1-p)^2 + \dots) = p \frac{1}{1 - (1-p)} = 1,$$

que recibe el nombre de v.a. Geométrica y que se denota por $Geo(p)$ y representa el número de fracasos al repetir un ensayo $Ber(p)$ de forma independiente hasta obtener el primer éxito ya que esto significaría que $p_X(0) = p$ al obtenerse éxito en el primer ensayo y, en general, $p_X(x) = (1-p)^x p$ al obtenerse fracaso en los primeros x ensayos y éxito en el siguiente ensayo. Es interesante observar que si se considera la v.a $Y = X + 1$ se está entonces contando el número total de ensayos independientes $Ber(p)$ hasta obtener el primer éxito, con lo que

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(h(X) = y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X = x) = (1-p)^{y-1} p, \quad y = 1, 2, 3, \dots$$

2. Sea X v.a. con $p_X(X)$ definida por

$$p_X(-2) = \frac{1}{5}, \quad p_X(-1) = \frac{1}{6}, \quad p_X(0) = \frac{1}{5}, \quad p_X(1) = \frac{1}{15}, \quad p_X(2) = \frac{1}{30},$$

entonces para $Y = X^2$, se tiene que

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0, \\ \frac{1}{5} & \text{si } 0 \leq y < 1, \\ \frac{13}{30} & \text{si } 1 \leq y < 4, \\ 1 & \text{si } 4 \leq y. \end{cases}$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Al ser $y = h(x) = x^2$ se tiene que $x = \pm\sqrt{y}$, por lo que

$$p_Y(y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X=x) = \begin{cases} P(X=0) = \frac{1}{5} & \text{si } y = 0, \\ P(X=+1) + P(X=-1) = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{7}{30} & \text{si } y = 1, \\ P(X=+2) + P(X=-2) = \frac{11}{30} + \frac{1}{5} = \frac{7}{30} & \text{si } y = 4. \end{cases}$$

Y, por tanto,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0, \\ \frac{1}{5} & \text{si } 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{5} + \frac{7}{30} = \frac{13}{30} & \text{si } 1 \leq y < 4, \\ 1 & \text{si } 4 \leq y. \end{cases}$$

Obs.: También se puede razonar con

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2, \\ \frac{1}{5} & \text{si } -2 \leq x < -1, \\ \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{11}{30} & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ \frac{11}{30} + \frac{1}{5} = \frac{17}{30} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ \frac{17}{30} + \frac{1}{15} = \frac{19}{30} & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ \frac{19}{30} + \frac{11}{30} = 1 & \text{si } 2 \leq x. \end{cases}$$

teniendo en cuenta que

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) + P(X = -\sqrt{y})$$

con lo que

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 - 0 + 0 = 0 & \text{si } y < 0, \\ \frac{17}{30} - \frac{17}{30} + \frac{1}{5} = \frac{1}{5} & \text{si } 0 \leq y < 1, \\ \frac{19}{30} - \frac{11}{30} + \frac{1}{6} = \frac{13}{30} & \text{si } 1 \leq y < 4, \\ 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 1 & \text{si } 4 \leq y. \end{cases}$$

Ejercicios

1. Sea $X \sim Poi(2)$, entonces se verifica que para $Y = X^2 + 3$, $Y \sim Poi(7)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$p_Y(y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X=x) = P(X=\sqrt{y-3}) = \frac{e^{-2}2^{\sqrt{y-3}}}{(\sqrt{y-3})!}, \quad y = 3, 4, 7, \dots$$

2. Sea $X \sim Geo(p)$ que considera el número de fracasos antes del primer éxito. Si se define

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{si } X \text{ es par,} \\ 1 & \text{si } X \text{ es impar,} \end{cases}$$

entonces $Y \sim Ber(\frac{1-p}{2-p})$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que Y es una v.a. discreta que toma dos valores 0 y 1 con probabilidades:

$$\begin{aligned} p_Y(0) &= \sum_{x:h(x)=0} P(X=x) = P(X=0) + P(X=2) + P(X=4) + \dots \\ &= p + (1-p)^2p + (1-p)^4p + \dots = p(1 + (1-p)^2 + (1-p)^4 + \dots) \\ &= p \frac{1}{1 - (1-p)^2} = p \frac{1}{1 - 1 + p^2 + 2p} = p \frac{1}{p(2-p)} = \frac{1}{2-p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_Y(1) &= \sum_{x:h(x)=1} P(X=x) = P(X=1) + P(X=3) + P(X=5) + \dots \\ &= p(1-p)p + (1-p)^3p + (1-p)^5p + \dots = (1-p)p(1 + (1-p)^2 + (1-p)^4 + \dots) \\ &= (1-p)p \frac{1}{p(2-p)} = \frac{1-p}{2-p} \end{aligned}$$

Si se considera el éxito como $Y = 1$, se tiene que efectivamente $Y \sim \text{Ber}(\frac{1-p}{2-p})$.

3.2. Continuas

Sea X v.a. continua y h una función de forma que $h(X)$ sea también v.a. continua y que admita inversa $h^{-1} = g$, Dicha transformación, dada por $Y = h(X)$, bajo ciertas condiciones de regularidad, verifica que

$$f_Y(y) = \sum_{x:h(x)=y} f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \sum_{x:x=g(y)} f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|.$$

A partir de $f_Y(y)$ se pueden calcular sus correspondientes medidas características, como por ejemplo su esperanza dada por

$$E[Y] = \int_y y f_Y(y) dy.$$

Es importante notar que si sólo se está interesado en calcular $E[Y]$ y no $f_Y(y)$, será más directo, no calcular $f_Y(y)$ y a partir de ella calcular $E[Y]$, sino hacer directamente

$$E[Y] = E[h(X)] = \int_x h(x) f_X(x) dx.$$

Las observaciones realizadas para la transformación del caso discreto son aplicables al caso continuo.

Ejemplos

1. Sea $X \sim U(0, 1)$, entonces $E[X] = E[1 - X]$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Evidentemente, se puede plantear una transformación de v.a con $Y = 1 - X$:

$$f_Y(y) = f_X(1 - y) \left| \frac{1}{dy}(1 - y) \right| = f_X(1 - y) | -1 | = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < 1 - y < 1, \\ 0 & \text{si resto.} \end{cases}$$

o lo que es lo mismo

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < y < 1, \\ 0 & \text{si resto.} \end{cases}$$

con lo que al tener la misma densidad X que $1 - X$ necesariamente coinciden sus esperanzas.

Sin embargo, dado que el enunciado pregunta por las esperanzas no por la densidad de la transformación $1 - X$, se puede razonar directamente que

$$E[1 - X] = \int_x (1 - x) f_X(x) dx = \int_0^1 (1 - x) dx = \left[x - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = E[X]$$

o también que

$$E[1 - X] = E[1] - E[X] = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = E[X].$$

Obs.: De forma intuitiva, si se selecciona un punto aleatoriamente de manera uniforme entre 0 y 1, el punto 1 menos el anterior también es aleatoriamente uniforme entre 0 y 1 y, por tanto, coinciden sus esperanzas.

2. Sea $X \sim N(0, 1)$, entonces $X^2 \sim N(0^2, 1^2)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Al ser $y = h(x) = x^2$ se tiene que $x = \pm\sqrt{y}$, por lo que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \sum_{x:h(x)=y} f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = f_X(\sqrt{y}) \left| \frac{d}{dy} \sqrt{y} \right| + f_X(-\sqrt{y}) \left| \frac{d}{dy} -\sqrt{y} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y} \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y} \left| -\frac{1}{2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y} \quad y > 0. \end{aligned}$$

También se puede razonar con

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) + P(X = -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) + 0, \end{aligned}$$

con lo que

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2} y^{-1/2} - f_X(-\sqrt{y}) (-\frac{1}{2} y^{-1/2}) & \text{si } y > 0, \\ 0 & \text{resto.} \end{cases}$$

y, por tanto,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y} \quad y > 0, & \text{si } y > 0, \\ 0 & \text{resto.} \end{cases}$$

Obs.: La v.a. que se ha obtenido se conoce como “Chi cuadrado” o “Ji cuadrado” con un grado de libertad y se denota por χ_1^2 . Se puede generalizar a n grados de libertad, que se denota por χ_n^2 cuya función de densidad viene dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{(1/2)^{(n/2)}}{\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} & \text{si } 0 < x, \\ 0 & \text{si resto.} \end{cases}$$

Ejercicios

1. Sea $X \sim U(0, 1)$, entonces $e^X \sim U(1, e)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Al ser $y = h(x) = e^x$ se tiene que $x = \ln y$, por lo que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(\ln y) \left| \frac{1}{dy} \ln y \right| = f_X(\ln y) \left| \frac{1}{y} \right| = \begin{cases} 1 \cdot \frac{1}{y} & \text{si } 0 < \ln y < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{y} & \text{si } 1 < y < e, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \end{aligned}$$

que no es la función de densidad de $U(1, e)$.

2. Sea $X \sim U(0, 1)$, entonces $\sqrt{X} \sim \text{Bet}(2, 1)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Al ser $y = h(x) = \sqrt{x}$ se tiene que $x = y^2$, por lo que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(y^2) \left| \frac{1}{dy} y^2 \right| = f_X(y^2) |2y| = \begin{cases} 1 \cdot 2y & \text{si } 0 < y^2 < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2y & \text{si } 0 < y < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \end{aligned}$$

que es la función de densidad de $\text{Bet}(2, 1)$.

3.3. Inversa de la función de distribución

En esta mini-sección se aplica la transformación de v.a. a través de la inversa de la función de distribución para generar v.a. discretas y continuas. El procedimiento se basa en calcular $h = F_X$ por lo que

$$U = h(X) = F_X(X)$$

que verifica que

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) = P(h(X) \leq y) \\ &= P(F_X(X) \leq y) = P(X \leq F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y \end{aligned}$$

con lo que

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0, \\ u & \text{si } 0 \leq y < 1, \\ 1 & \text{si } 1 \leq y, \end{cases}$$

que corresponde a una v.a. $U(0, 1)$. El resultado anterior es cierto siempre que F_X sea invertible. En el caso discreto además al ser la función de distribución escalonada hay que definir la inversa de F_X como

$$F_X^{-1}(u) = \min\{x : u \leq F_X(x)\}$$

qu es la función cuantil.

En el caso de una v.a. discreta con soporte finito $Sop(X) = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ o con soporte infinito $Sop(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ se genera $u \sim U(0, 1)$ y se toma como valor de la v.a. que se quiere generar aquel x_i que verifica que $F(x_{i-1}) < u \leq F(x_i)$.

En el caso de una v.a. continua se genera $u \sim U(0, 1)$ y se toma como valor de la v.a. que se quiere generar aquel x que verifica que $x = F_X^{-1}(u)$.

Ejemplos

1. Sea X v.a. discreta con $p_X(1) = 0.1$, $p_X(2) = 0.3$ y $p_X(3) = 0.6$, entonces se verifica que el siguiente código proporciona un valor para $mean(x)$ próximo a 2.5.

```
1 rm(list=ls())
2 n <- 1000000
3 u <- runif(n,0,1)
4 x <- 1*(0<u & u <=0.1)+2*(0.1<u & u <=0.4)+3*(0.4<=u)
5 mean(x)
```

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

El código está generando valores de la v.a. X mediante el método de la inversa de la función de distribución y dado que

$$E[X] = 1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.3 + 3 \cdot 0.6 = 2.5.$$

se tiene, como se puede comprobar ejecutando el código en R del enunciado, que $mean(x)$ es próximo a 2.50.

Ejercicios

1. Sea X v.a. continua Rayleigh de parámetro α con

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x e^{-\frac{\alpha}{2}x^2} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces se verifica que el siguiente código proporciona un valor para $mean(x)$ próximo a 3.04.

```
1 rm(list=ls())
2 alpha <- 0.17
3 n <- 1000000
4 u <- runif(n,0,1)
5 x <- sqrt((-2/alpha)*log(1-u))
6 mean(x)
```

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

El código está generando valores de la v.a. X mediante el método de la inversa de la función de distribución, que es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\frac{\alpha}{2}x^2} & \text{si } 0 \leq x, \end{cases}$$

y dado que

$$E[X] = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

se tiene, como se puede comprobar ejecutando el código en R del enunciado, que $mean(x)$ es próximo a 3.04.

Mini-capítulo 4

Conceptos básicos de vectores aleatorios

En este mini-capítulo se generaliza el concepto de v.a. a vectores aleatorios distinguiendo los vectores aleatorios discretos y los vectores aleatorios continuos. Por motivos pedagógicos sólo se considera el caso bivalente: vectores aleatorios de dimensión 2.

4.1. Discretos

Los vectores aleatorios discretos de dimensión 2 están caracterizados por dos v.a. discretas que vienen descritas conjuntamente a través de la función de probabilidad o de masa conjunta $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$, que se define como

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$$

y tiene que verificar dos propiedades para ser función de probabilidad bivalente:

$$0 \leq p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \leq 1,$$

$$\sum_{x_1} \sum_{x_2} p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = 1, \text{ con } x_1 \in \text{Sup}(X_1) \text{ y } x_2 \in \text{Sup}(X_2).$$

Asociada a $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se define la función de distribución $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ como

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = \sum_{t_1 \leq x_1} \sum_{t_2 \leq x_2} p_{X_1, X_2}(t_1, t_2),$$

y tiene que verificar cuatro propiedades para ser función de distribución bivalente:

$$F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0,$$

$$F(+\infty, \infty) = 1,$$

F continua por la derecha,

$$\Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \geq 0,$$

siendo

$$\begin{aligned}\Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) &= \Delta_{a_1}^{b_1} (F_{X_1, X_2}(x_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(x_1, a_2)) \\ &= (F_{X_1, X_2}(b_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(b_1, a_2)) - (F_{X_1, X_2}(a_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(a_1, a_2)).\end{aligned}$$

Esta cuarta propiedad permite escribir

$$P(a_1 < X_1 \leq b_1, a_2 < X_2 \leq b_2) = \Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$$

y generaliza al caso univariante

$$P(a < X \leq b) = \Delta_a^b F(x) = F(b) - F(a).$$

Es importante notar que a partir de $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se puede determinar $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ y que, recíprocamente, a partir de $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se puede determinar $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$.

A partir de la función de probabilidad conjunta se pueden definir las funciones de probabilidad marginales $p_{X_1}(x_1)$ y $p_{X_2}(x_2)$ como

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} p_{X_1, X_2}(x_1, x_2),$$

$$p_{X_2}(x_2) = \sum_{x_1} p_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

Es decir, la marginal es la conjunta respecto a la otra variable.

También, a partir de la función de probabilidad conjunta se pueden definir las funciones de probabilidad condicionales $p_{X_1|X_2}(x_1|x_2)$ y $p_{X_2|X_1}(x_2|x_1)$ como

$$p_{X_1|X_2}(x_1|x_2) = \frac{p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{p_{X_2}(x_2)},$$

$$p_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = \frac{p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{p_{X_1}(x_1)},$$

Es decir la condicionada es el cociente entre la conjunta y la marginal.

Estos conceptos permiten definir la independencia entre dos v.a., de forma que X_1 y X_2 son v.a independientes (v.a.i) si, por definición, la condicionada es igual a la marginal o de forma equivalente si la conjunta es el producto de las marginales.

Asociadas a un vector aleatorio discreto se definen los momentos de orden r de forma análoga al caso de v.a. Por brevedad, la exposición se centrará en el vector de medias y en la matriz de varianzas-covarianzas.

El vector de medias viene dado por

$$\mathbf{E}[\mathbf{X}] = \begin{pmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \end{pmatrix}$$

y la matriz de varianzas-covarianzas por

$$\mathbf{V}[\mathbf{X}] = \mathbf{E}[(\mathbf{X} - \mathbf{E}[\mathbf{X}])(\mathbf{X} - \mathbf{E}[\mathbf{X}])^T]$$

que desarrollándola queda

$$\mathbf{V}[\mathbf{X}] = \begin{pmatrix} E[(X_1 - E[X_1])^2] & E[(X_1 - E[X_1])(X_2 - E[X_2])] \\ E[(X_1 - E[X_1])(X_2 - E[X_2])] & E[(X_2 - E[X_2])^2] \end{pmatrix}$$

y, definiendo la covarianza entre X_1 y X_2 como

$$Cov(X_1, X_2) = E[(X_1 - E[X_1])(X_2 - E[X_2])]$$

que se puede simplificar a

$$Cov(X_1, X_2) = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2]$$

(por lo que la covarianza resulta ser la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas), se tiene que la matriz de varianzas-covarianzas (de ahí su nombre) también se puede expresar como

$$\mathbf{V}[\mathbf{X}] = \begin{pmatrix} V[X_1] & Cov(X_1, X_2) \\ Cov(X_1, X_2) & V[X_2] \end{pmatrix}$$

Asociada a la covarianza entre X_1 y X_2 se define la correlación entre X_1 y X_2 como

$$Corr(X_1, X_2) = \frac{Cov(X_1, X_2)}{D[X_1]D[X_2]}.$$

En el caso de que la correlación sea cero se dice que las variables son incorreladas que equivale, por tanto, a que sean incovariadas (covarianza cero).

Es importante notar que

$$E[X_1 X_2] = \sum_{x_1} \sum_{x_2} x_1 x_2 p_{X_1, X_2}(x_1, x_2),$$

$$E[h(X_1 X_2)] = \sum_{x_1} \sum_{x_2} h(x_1 x_2) p_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

Ejemplos

1. Sea (X_1, X_2) vector aleatorio discreto, entonces se verifica que $Cov(X_1, X_1) = 0$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$Cov(X_1, X_1) = E[X_1 X_1] - E[X_1]E[X_1] = E[X_1^2] - E^2[X_1] = V[X_1].$$

Obs.: Este resultado también se verifica para vectores aleatorios continuos.

2. Si X_1 e X_2 son v.a. discretas incorreladas, entonces son independientes.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Si se considera X_1 v.a. con $p_{X_1}(x_1)$ definida por

$$p_{X_1}(-1) = \frac{1}{3}, \quad p_{X_1}(0) = \frac{1}{3}, \quad p_{X_1}(1) = \frac{1}{3},$$

y $X_2 = X_1^2$, entonces se verifica que

$$E[X_1] = \sum_{x_1} x_1 p_{X_1}(x_1) = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0,$$

$$E[X_1 X_2] = E[X_1^3] = \sum_{x_1} x_1^3 p_{X_1}(x_1) = (-1)^3 \cdot \frac{1}{3} + 0^3 \cdot \frac{1}{3} + 1^3 \cdot \frac{1}{3} = 0,$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2] = 0$$

con lo que X_1 y X_2 son incovariadas o lo que es lo mismo son incorreladas.

Sin embargo X_1 y X_2 no son independietes ya que no verifican siempre que

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2).$$

Por ejemplo,

$$0 = P(X_1 = 0, X_2 = 1) \neq P(X_1 = 0)P(X_2 = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$

Obs.: De forma análoga para v.a. continuas se tiene que si X_1 e X_2 son v.a. continuas incorreladas, entonces no se verifica que necesariamente sean independientes (incorrelación no implica independencia, ni en discretas ni en continuas).

Ejercicios

1. Sea (X_1, X_2) vector aleatorio discreto, entonces se verifica que

$$\text{Cov}(X_1, -X_2) = \text{Cov}(-X_1, X_2) = -\text{Cov}(X_1, X_2).$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X_1, -X_2) &= E[X_1(-X_2)] - E[X_1]E[-X_2] = -E[X_1X_2] + E[X_1]E[X_2] \\
 &= -\text{Cov}(X_1, X_2), \\
 \text{Cov}(-X_1, X_2) &= E[(-X_1)X_2] - E[-X_1]E[X_2] = -E[X_1X_2] + E[X_1]E[X_2] \\
 &= -\text{Cov}(X_1, X_2),
 \end{aligned}$$

Obs.: Este resultado también se verifica para vectores aleatorios continuos.

2. Si X_1 e X_2 son v.a. discretas independientes, entonces son incorreladas.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$\begin{aligned}
 E[X_1X_2] &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} x_1x_2P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) \stackrel{ind.}{=} \\
 &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} x_1x_2P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \\
 &= \sum_{x_1} x_1P(X_1 = x_1) \sum_{x_2} x_2P(X_2 = x_2) \\
 &= E[X_1]E[X_2]
 \end{aligned}$$

Por tanto, independencia $\Rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = E[X_1X_2] - E[X_1]E[X_2] = 0$ y, por tanto, incorrelación.

Obs.: Este resultado también se verifica para vectores aleatorios continuos. Es decir, si X_1 e X_2 son v.a. continuas independientes, entonces necesariamente son incorreladas (independencia implica incorrelación, tanto en discretas como en continuas).

4.2. Continuos

Los vectores aleatorios continuos de dimensión 2 están caracterizados por dos v.a. continuas que vienen descritas conjuntamente a través de la función de densidad conjunta $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$, que se define como

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \lim_{\delta x_1 \rightarrow 0, \delta x_2 \rightarrow 0} \frac{P(x_1 < X_1 \leq x_1 + \delta x_1, x_2 < X_2 \leq x_2 + \delta x_2)}{\delta x_1 \delta x_2}$$

y tiene que verificar dos propiedades para ser función de densidad bivalente:

$$0 \leq f_{X_1, X_2}(x_1, x_2),$$

$$\int_{x_1} \left(\int_{x_2} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 = 1, \text{ con } x_1 \in \text{Sup}(X_1) \text{ y } x_2 \in \text{Sup}(X_2).$$

Asociada a $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se define la función de distribución $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ como

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1, X_2}(t_1, t_2) dt_2 \right) dt_1,$$

y tiene que verificar cuatro propiedades para ser función de distribución bivalente:

$$F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0,$$

$$F(+\infty, \infty) = 1,$$

F continua por la derecha,

$$\Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \geq 0,$$

siendo

$$\begin{aligned} \Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) &= \Delta_{a_1}^{b_1} (F_{X_1, X_2}(x_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(x_1, a_2)) \\ &= (F_{X_1, X_2}(b_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(b_1, a_2)) - (F_{X_1, X_2}(a_1, b_2) - F_{X_1, X_2}(a_1, a_2)). \end{aligned}$$

Esta cuarta propiedad permite escribir

$$P(a_1 < X_1 \leq b_1, a_2 < X_2 \leq b_2) = \Delta_{a_1}^{b_1} \Delta_{a_2}^{b_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$$

y generaliza al caso univariante

$$P(a < X \leq b) = \Delta_a^b F(x) = F(b) - F(a).$$

Es importante notar que a partir de $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se puede determinar $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ y que, recíprocamente, a partir de $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ se puede determinar $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$.

Análogamente a lo hecho en los vectores aleatorios discretos se definen las funciones de densidad marginales, las funciones de densidad condicionadas, el concepto de independencia, el vector de medias, la matriz de varianzas-covarianzas, la correlación y el concepto de incorrelación.

Es importante notar que

$$E[X_1 X_2] = \int_{x_1} \left(\int_{x_2} x_1 x_2 f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1,$$

$$E[h(X_1 X_2)] = \int_{x_1} \left(\int_{x_2} h(x_1 x_2) f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

Ejemplos

1. Sea (X_1, X_2) vector aleatorio continuo, entonces se verifica que

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = -\text{Cov}(X_2, X_1).$$

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2] = E[X_2 X_1] - E[X_2]E[X_1] = \text{Cov}(X_2, X_1).$$

Obs.: Este resultado también se verifica para vectores aleatorios discretos.

2. Sea

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 < 0 \vee x_1 + x_2 < 1 \vee x_2 < 0, \\ 1 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces se verifica que $\Delta_{1/3}^1 \Delta_{1/3}^1 F(x_1, x_2) \geq 0$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se tiene que

$$\begin{aligned} \Delta_{1/3}^1 \Delta_{1/3}^1 F(x_1, x_2) &= \Delta_{1/3}^1 [F_{X_1, X_2}(x_1, 1) - F_{X_1, X_2}(x_1, 1/3)] \\ &= [F_{X_1, X_2}(1, 1) - F_{X_1, X_2}(1, 1/3)] \\ &\quad - [F_{X_1, X_2}(1/3, 1) - F_{X_1, X_2}(1/3, 1/3)] \\ &= [1 - 1] - [1 - 0] = -1 \not\geq 0. \end{aligned}$$

Obs.: Este sería un ejemplo de una función que parece de distribución pero no lo es, ya que no cumple la cuarta propiedad y hace que $P(\frac{1}{3} < X_1 \leq 1, \frac{1}{3} < X_2 \leq 1)$ no sea mayor o igual a cero.

Ejercicios

1. Si $a = 3$, entonces la siguiente función es de densidad:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} ax_1 & \text{si } 0 < x_2 < x_1 \wedge 0 < x_1 < 1, \\ 1 & \text{si resto.} \end{cases}$$

- a) Verdadero.
b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$\begin{aligned} \int_{x_1=0}^1 \left(\int_{x_2=0}^{x_1} ax_1 dx_2 \right) dx_1 &= \int_{x_1=0}^1 ax_1 \left(\int_{x_2=0}^{x_1} dx_2 \right) dx_1 \\ &= \int_{x_1=0}^1 ax_1 x_1 dx_1 = a \left[\frac{1}{3} x_1^3 \right]_0^1 = \frac{a}{3}, \end{aligned}$$

con lo que dicha integral es 1 si $a = 3$.

2. Sea (X_1, X_2) vector aleatorio continuo, cuya función de densidad es

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 10x_1^2 x_2 & \text{si } 0 < x_2 < x_1 < 1, \\ 1 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces se verifica que X_1 y X_2 son v.a.i.

- a) Verdadero.
b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$\begin{aligned} f_{X_1}(x_1) &= \begin{cases} \int_{x_2=0}^{x_1} 10x_1^2 x_2 dx_2 = 5x_1^4 & \text{si } 0 < x_1 < 1, \\ 1 & \text{si resto,} \end{cases} \\ f_{X_2}(x_2) &= \begin{cases} \int_{x_1=x_2}^1 10x_1^2 x_2 dx_1 = \frac{10}{3} x_2 (1 - x_2^3) & \text{si } 0 < x_2 < 1, \\ 1 & \text{si resto,} \end{cases} \end{aligned}$$

Y, evidentemente, existen pares (x_1, x_2) para los que el producto de las marginales no es la conjunta.

Mini-capítulo 5

Operaciones con variables aleatorias

En este mini-capítulo se verá cómo operar con v.a. El primer resultado sorprendente es que en algunos casos es más fácil operar muchas v.a. que pocas. Esto es gracias al teorema central del límite que afirma que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a.i. idénticamente distribuidas (v.a.i.i.d.) con media finita μ y varianza finita σ^2 , entonces se verifica que $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ sigue aproximadamente una Normal de media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$. En la tabla 5.1 se puede ver un resumen de aplicaciones del teorema central del límite. En dicha tabla también se ha incluido en la última fila la v.a. Cauchy que es un ejemplo de v.a. que no tiene ni media ni varianza poblacional por lo que no está en las hipótesis del teorema central del límite. En este caso se puede demostrar que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a.i.i.d. de tipo Cauchy su suma es también Cauchy. Conviene señalar también que el teorema central del límite se puede aplicar a v.a. discretas y v.a. continuas.

Suma de v.a.i.i.d	Aproximadamente Normal
Ber+Ber+...+Ber	Sí
Poi+Poi+...+Poi	Sí
Exp+Exp+...+Exp	Sí
Nor+Nor+...+Nor	Sí
Bet+Bet+...+Bet	Sí
Cau+Cau+...+Cau	No

Tabla 5.1: Resumen de aplicaciones del teorema central del límite

A lo largo del mini-capítulo se verá cómo operar con pocas variables y no sólo el caso de la suma sino en general cualquier operación. Se distinguirá el caso discreto y el continuo.

5.1. Discretas

Sea X_1 y X_2 v.a. discretas y h_1 y h_2 dos funciones de forma que $h_1(X_1, X_2)$ y $h_2(X_1, X_2)$ sean también v.a. discretas y que admitan inversas $h_1^{-1} = g_1$, y $h_2^{-1} = g_2$. Dicha transforma-

ción, dada por

$$Y_1 = h_1(X_1, X_2),$$

$$Y_2 = h_2(X_1, X_2)$$

bajo ciertas condiciones de regularidad, verifica que

$$\begin{aligned} p_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= P(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2) = P(h_1(X_1, X_2) = y_1, h_2(X_1, X_2) = y_2) \\ &\stackrel{\text{ind.}}{=} P(X_1 = h_1^{-1}(y_1, y_2))P(X_2 = h_2^{-1}(y_1, y_2)). \end{aligned}$$

En el caso de que se esté interesado en una operación concreta conviene plantear la transformación vectorial con Y_1 la operación deseada e Y_2 de forma ficticia igual a X_2 . Por ejemplo, en el caso de la suma se plantearía

$$Y_1 = X_1 + X_2,$$

$$Y_2 = X_2,$$

y a continuación se calcularía la marginal p_{y_1} . Por ejemplo, en el caso de la suma de v.a.i. es fácil ver que la marginal vendría dada por

$$P(X_1 + X_2 = x) = \sum_k P(X_1 = k, X_2 = x - k) \stackrel{\text{ind.}}{=} \sum_k P(X_1 = k)P(X_2 = x - k),$$

que en algunas textos recibe el nombre de convolución.

Ejemplos

1. Sea $X_1 \sim \text{Ber}(p)$, $X_2 \sim \text{Ber}(p)$, independientes, entonces $X_1 + X_2 \sim \text{Ber}(p)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 0) &\stackrel{\text{ind.}}{=} P(X_1 = 0)P(X_2 = 0) = (1 - p)^2, \\ P(X_1 + X_2 = 1) &\stackrel{\text{ind.}}{=} P(X_1 = 0)P(X_2 = 1) + P(X_1 = 1)P(X_2 = 0) = 2(1 - p)p, \\ P(X_1 + X_2 = 2) &\stackrel{\text{ind.}}{=} P(X_1 = 1)P(X_2 = 1) = p^2, \end{aligned}$$

que no corresponde a una $\text{Ber}(p)$, sino a una $\text{Bin}(2, p)$, con función de probabilidad

$$\binom{2}{x} p^x (1 - p)^{2-x}, \quad x = 0, 1, 2.$$

2. Sea $X_1 \sim Poi(\lambda)$, $X_2 \sim Poi(\lambda)$, independientes, entonces $X_1 + X_2 \sim Poi(\lambda)$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

¿Cómo lo razona un LLM?

Ejercicios

1. Sea $X \sim Bin(n, p)$, entonces $E[X] = np$ y $V[X] = np^2$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se puede considerar que X es la suma de n v.a. $Ber(p)$ independientes, por lo que:

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X_1 + \dots + X_n] = E[X_1] + \dots + E[X_n] = np, \\ V[X] &= V[X_1 + \dots + X_n] \stackrel{ind.}{=} V[X_1] + \dots + V[X_n] = np(1 - p). \end{aligned}$$

5.2. Continuas

Sea X_1 y X_2 v.a. continuas y h_1 y h_2 dos funciones de forma que $h_1(X_1, X_2)$ y $h_2(X_1, X_2)$ sean también v.a. continuas y que admitan inversas $h_1^{-1} = g_1$, y $h_2^{-1} = g_2$. Dicha transformación, dada por

$$Y_1 = h_1(X_1, X_2),$$

$$Y_2 = h_2(X_1, X_2)$$

bajo ciertas condiciones de regularidad, verifica que

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(g_1(y_1, y_2), g_2(y_1, y_2)) \left| \det \begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dy_1} & \frac{dx_1}{dy_2} \\ \frac{dx_2}{dy_1} & \frac{dx_2}{dy_2} \end{pmatrix} \right|$$

donde el determinante en la expresión anterior recibe el nombre de Jacobiano.

En el caso de que se esté interesado en una operación concreta conviene plantear la transformación vectorial con Y_1 la operación deseada e Y_2 de forma ficticia igual a X_2 . Por ejemplo, en el caso de la suma se plantearía

$$Y_1 = X_1 + X_2,$$

$$Y_2 = X_2,$$

y a continuación se calcularía la marginal f_{y_1} . Por ejemplo, en el caso de la suma de v.a.i es fácil ver que la marginal vendría dada por

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_{x_1} f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_1 - y_1) dx_1,$$

que en algunos textos recibe el nombre de convolución.

Ejemplos

1. Sea X_1, X_2 v.a.i.i.d., entonces si se plantea la transformación vectorial

$$\begin{aligned} Y_1 &= X_1 + X_2, \\ Y_2 &= X_2, \end{aligned}$$

se tiene que el valor absoluto del Jacobiano es 1.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$\left| \det \begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dy_1} & \frac{dx_1}{dy_2} \\ \frac{dx_2}{dy_1} & \frac{dx_2}{dy_2} \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = |1| = 1.$$

2. Sea $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 1)$, independientes, entonces $X_1 + X_2 \sim N(0, \sqrt{2})$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

¿Cómo lo razona un LLM?

Ejercicios

1. Sea X_1, X_2 v.a.i.i.d., entonces si se plantea la transformación vectorial

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{X_1}{X_2}, \\ Y_2 &= X_2, \end{aligned}$$

se tiene que el valor absoluto del Jacobiano es 1.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falsa.

Se tiene que

$$\left| \det \begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dy_1} & \frac{dx_1}{dy_2} \\ \frac{dx_2}{dy_1} & \frac{dx_2}{dy_2} \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} y_2 & y_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = |y_2|.$$

2. Sea $X_1 \sim N(0, \sigma)$, $X_2 \sim N(0, \sigma)$, independientes, entonces $X_1 + X_2 \sim N(0, \sqrt{2\sigma^2})$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

¿Cómo lo razona un LLM?

Autoevaluación

Conceptos básicos de variables aleatorias

Nivel 1

1. Sea $X \sim \text{Ber}(p)$, entonces $E[X] = E[X^2]$

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$E[X] = \sum_x xp(x) = 0P(X=0) + 1P(X=1) = 0(1-p) + 1p = p,$$

$$E[X^2] = \sum_x x^2p(x) = 0^2P(X=0) + 1^2P(X=1) = 0(1-p) + 1p = p.$$

2. Sea $X \sim \text{Ber}(p)$, entonces $M(t) = (1-p) + pe^t$.

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$M(t) = \sum_x e^{tx}p(x) = e^{t0}P(X=0) + e^{t1}P(X=1) = (1-p) + pe^t.$$

Obs.: A partir de la función generatriz anterior se obtiene, por ejemplo, que

$$E[X] = M'(0) = p,$$

$$E[X^2] = M''(0) = p.$$

Nivel 2

1. Si X es una v.a. discreta con $p(0) = \frac{1}{8}$, $p(1) = \frac{3}{8}$, $p(2) = \frac{3}{8}$ y $p(3) = \frac{1}{8}$, entonces $E[X^2] = 2E[X]$.

- a) Verdadero
b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

$$E[X] = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{0 + 3 + 6 + 3}{8} = 1.5,$$

$$E[X^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 3^2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{0 + 3 + 12 + 9}{8} = 3.$$

2. Si X es una v.a. discreta con $p(0) = \frac{1}{8}$, $p(1) = \frac{3}{8}$, $p(2) = \frac{3}{8}$ y $p(3) = \frac{1}{8}$, entonces X es simétrica.

- a) Verdadero
b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Es simétrica alrededor de 1.5.

Principales modelos de probabilidad**Nivel 1**

1. Si $X \sim U(k)$, entonces

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{k} & \text{si } 1 \leq x < k, \\ 1 & \text{si } k \leq x. \end{cases}$$

- a) Verdadero
b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{k} & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = \frac{2}{k} & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ \dots & \dots, \\ \frac{1}{k} + \frac{1}{k} + \dots + \frac{1}{k} = k \frac{1}{k} = 1 & \text{si } k \leq x. \end{cases}$$

2. Para la v.a. Uniforme discreta puede ocurrir en algún caso que $p(x) > 1$.

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

A diferencia de la Uniforme continua con $f(x)$, en la Uniforme discreta no puede ocurrir con $p(x)$, ya que $\frac{1}{k} \leq 1$ siempre ya que $k \geq 1$.

Nivel 2

1. La función generatriz de momentos de una $Bin(n, p)$ es $M(t) = (pt + (1 - p))^n$.

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

¿Cómo lo razona un LLM?

Transformaciones de variables aleatorias**Nivel 1**

1. Sea $X \sim Poi(\lambda)$, entonces se verifica que para $Y = \frac{1}{X+1}$, $Y \sim Poi(\frac{1}{\lambda+1})$.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

$$p_Y(y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X=x) = P\left(X = \frac{1-y}{y}\right) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{\frac{1-y}{y}}}{\left(\frac{1-y}{y}\right)!}, \quad y = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \dots$$

2. Sea $X \sim Poi(4)$, entonces $E[X] = E[1-X]$.

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se verifica que $E[1-X] = 1 - E[X] = 1 - 4 = -3 \neq 4$.

Obs.: Es más complicado plantear la transformación $Y = 1 - X$, determinar $p_Y(y)$ y luego calcular $E[Y] = \sum_y y p_Y(y)$:

$$p_Y(y) = \sum_{x:h(x)=y} P(X=x) = P(X=1-y) = \frac{e^{-4} 4^{1-y}}{(1-y)!}, \quad y = 1, 0, -1, -2 \dots$$

$$E[Y] = \sum_{y=1}^{-\infty} y \frac{e^{-4} 4^{1-y}}{(1-y)!} \stackrel{t=1-y}{=} \sum_{t=0}^{\infty} (1-t) \frac{e^{-4} 4^t}{t!} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{e^{-4} 4^t}{t!} - \sum_{t=0}^{\infty} t \frac{e^{-4} 4^t}{t!} = 1 - E[T] = 1 - 4$$

3. $E[Bet(1,1)] = E[U(0,1)]$

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

En realidad $Bet(1,1) = U(0,1)$.

4. Sea X v.a. discreta con $p_X(1) = 1/3$ y $p_X(0) = 2/3$, entonces se verifica que el siguiente código proporciona un valor para $mean(x)$ próximo a $2/3$.

```
1 rm(list=ls())
2 n <- 1000000
3 u <- runif(n,0,1)
4 x <- 0*(0<u & u <=2/3)+1*(2/3<=u)
5 mean(x)
```

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es falso.

El código está generando valores de la v.a. $X \sim Ber(p = 1/3)$ mediante el método de la inversa de la función de distribución y dado que

$$E[X] = \frac{1}{3}.$$

se tiene, como se puede comprobar ejecutando el código en R del enunciado, que $mean(x)$ es próximo a $\frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}$.

Nivel 2

1. Si $X \sim Bin(n, p)$ entonces $n - X \sim Bin(n, 1 - p)$.

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Si se plantea la transformación $Y = n - X$ se tiene que

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \sum_{x:h(x)=y} P(X=x) = P(X=n-y) = \binom{n}{n-y} p^{n-y} (1-p)^{n-(n-y)} \\ &= \binom{n}{y} p^{n-y} (1-p)^y, \quad y = n, n-1, \dots, 0 \end{aligned}$$

que corresponde a una $Bin(n, 1-p)$.

Obs.: La v.a. $n - X$ representa el número de fracasos en n ensayos independientes $Ber(p)$. Si se define el “éxito” como fracaso, entonces $n - X \sim Bin(n, 1-p)$.

2. Sea X v.a. con

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4} & \text{si } 1 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } 3 \leq x. \end{cases}$$

Si se define $Y = e^X$, se tiene que

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < e^0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } e^0 \leq y < e^1, \\ \frac{3}{4} & \text{si } e^1 \leq y < e^3, \\ 1 & \text{si } e^3 \leq y. \end{cases}$$

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Se tiene que

$$p_X(0) = \frac{1}{2}, p_X(1) = \frac{1}{4}, p_X(3) = \frac{1}{4},$$

por lo que

$$p_Y(1) = P(X = 0) = \frac{1}{2},$$

$$p_Y(e) = P(X = 1) = \frac{1}{4},$$

$$p_Y(e^3) = P(X = 3) = \frac{1}{4},$$

y, por tanto, se tiene el resultado.

3. Sea $X \sim U(0, 1)$, entonces la función de densidad de $Y = \frac{1}{X}$ viene dada por

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y} & \text{si } 1 < y < \infty, \\ 0 & \text{si resto.} \end{cases}$$

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

Al ser $y = h(x) = \frac{1}{x}$ se tiene que $x = \frac{1}{y}$, por lo que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left(\frac{1}{y}\right) \left| \frac{1}{dy} \left(\frac{1}{y}\right) \right| = f_X\left(\frac{1}{y}\right) \left| -\frac{1}{y^2} \right| = \begin{cases} 1 \cdot \frac{1}{y^2} & \text{si } 0 < \frac{1}{y} < 1, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{y^2} & \text{si } 1 < y < \infty, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases} \end{aligned}$$

4. El siguiente código proporciona un valor para $mean(x)$ próximo a 6.

```
1 rm(list=ls())
2 n <- 1000000
3 u <- runif(n,0,1)
4 x <- 2*u+5
5 mean(x)
```

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

El código está generando valores de la v.a. $U(5, 7)$ mediante el método de la inversa de la función de distribución aplicado a $Y = h(X) = 2X + 5$, que es

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 5, \\ \frac{y-5}{7-5} & \text{si } 5 \leq y < 7 \\ 1 & \text{si } 7 \leq y, \end{cases}$$

y dado que

$$E[Y] = 6$$

se tiene, como se puede comprobar ejecutando el código en R del enunciado, que $mean(x)$ es próximo a 6.

Conceptos básicos de vectores aleatorios

Nivel 1

1. Se supone que se lanzan dos dados de forma independiente, denotando por X_1 y X_2 a la v.a. que registra el número obtenido en el primer dado y en el segundo dado, respectivamente, entonces se verifica que $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{12}$, con $x_1, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

Se tiene que $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{36}$, con $x_1, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2. Se supone que una moneda justa es lanzada 3 veces y que se define como X_1 a la v.a. que cuenta el número de caras en los tres lanzamientos y como X_2 a la que considera el valor absoluto de la diferencia de caras y de cruces en los tres lanzamientos, entonces se verifica que p_{X_1, X_2} está definida sobre 8 posibles pares (x_1, x_2) .

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

El soporte de X_1 es $\{0, 1, 2, 3\}$ y el soporte de X_2 es $\{|0 - 3|, |1 - 2|, |2 - 1|, |3 - 1|\}$, es decir $\{1, 3\}$, por lo que hay $4 \cdot 2 = 8$ posibles pares (x_1, x_2) .

3. Sea:

$$f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x_1 < x_2 < 1, \\ 1 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces se verifica que dicha función es función de densidad.

a) Verdadero.

b) Falso.

SOLUCIÓN:

Es verdadero.

Dicha función cumple las dos propiedades de ser no negativa e integrar 1. En este caso la integral corresponde a un volumen de un prisma triangular con base un triángulo rectángulo de catetos 1 y altura 2, por lo que el volumen es $\frac{1 \cdot 1}{2} \cdot 2 = 1$.

Nivel 2

1. Sea:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} e^{-(x_1+x_2)} & \text{si } 0 < x_1 < \infty, 0 < x_2 < \infty, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

entonces se verifica que su función de distribución asociada viene dada por

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 1 - e^{-x_1}e^{-x_2} & \text{si } 0 \leq x_1 < \infty, 0 \leq x_2 < \infty, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

a) Verdadero

b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

La respuesta correcta es

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} (1 - e^{-x_1})(1 - e^{-x_2}) & \text{si } 0 \leq x_1 < \infty, 0 \leq x_2 < \infty, \\ 0 & \text{si resto,} \end{cases}$$

Operaciones con variables aleatorias

Nivel 1

1. Sea $X_1 \sim \text{Ber}(p)$, $X_2 \sim \text{Ber}(p)$, independientes, entonces $X_1 - X_2 \sim \text{Bin}(2, p)$.

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

¿Cómo lo razona un LLM?

Nivel 2

1. Sea $X_1 \sim U(0, 1)$, $X_2 \sim U(0, 1)$, independientes, entonces $X_1 + X_2 \sim U(0, 2)$.

- a) Verdadero
- b) Falso

SOLUCIÓN:

Es falso.

¿Cómo lo razona un LLM?

Referencias

D. Peña. *Fundamentos de Estadística*. Alianza editorial, Madrid, 2014.

E. Ramos, R. Vélez, and V. Hernández. *Modelos probabilísticos y optimización*. Sanz y Torres, Madrid, 2019.

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2017. URL <https://www.R-project.org/>.

T.M. Davies. *The Book of R: A First course in programming and statistics*. No Starch Press, 2016.

A. García-Pérez. *Estadística básica con R*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2010.

Glosario

Distribución el término distribución es sinónimo de modelo, así si se dice que una variable aleatoria sigue una distribución Bernoulli, se quiere decir que su modelo es Bernoulli. Se usa la palabra distribución en referencia a que el concepto función de distribución es común tanto para las variables aleatorias discretas como continuas.

Esperanza matemática la esperanza matemática de una variable aleatoria Y se define, siempre que se conozca el modelo o distribución de Y , y se denota por $E[Y]$. Para variables aleatorias discretas, siempre y cuando $\sum_{y_i} |y_i p(y_i)| < \infty$, se define $E[Y] = \sum_{y_i} y_i p(y_i)$. Para variables aleatorias continuas, siempre y cuando $\int_{-\infty}^{+\infty} |yf(y)| dy < \infty$, se define $E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y) dy$. En muchos libros de texto no se especifican las condiciones de convergencia, pero son necesarias. Por ejemplo el modelo o distribución de Cauchy no la verifica y esa es la razón teórica por la que el modelo de Cauchy no tiene definida su esperanza matemática. Este aspecto se puede comprobar simulando la distribución de Cauchy y viendo el comportamiento errático de su media muestral.

Acerca de

Emilio Letón



Figura 5.1: Emilio Letón

Emilio Letón nace en Madrid en 1966. Es Licenciado en Matemáticas por la UCM en 1989 y doctor en Matemáticas en la misma universidad en 2002. En la actualidad es Profesor Titular de Universidad de la UNED en el departamento de Inteligencia Artificial, al que se incorporó en 2009. Anteriormente fue profesor del departamento de Estadística de la UC3M durante 5 años. Asimismo, ha trabajado durante 15 años en departamentos de Planificación y Estadística dentro del sector bancario y de la industria farmacéutica. Sus líneas de investigación incluyen el Análisis de Supervivencia, tests no paramétricos, PLS, Meta-Análisis, Bioestadística, B-Learning e IA. Es coautor de 18 artículos reflejados en su ORCID (<https://orcid.org/0000-0001-6908-9590>). Ha participado en 34 proyectos de innovación docente en los últimos 15 años (siendo coordinador en 12 de ellos) colaborando con distintas universidades: UNED, UC3M, UCM y UPM. Realiza su transferencia desde el grupo miniXmodular (www.minixmodular.ia.uned.es) que fundó como director en 2016 y que desde 2026 codirige con Jorge Pérez-Martín, desde el Canal Fundación ONCE en el que colabora desde su creación en 2016 y desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) a la que se incorporó en 2022 como miembro del consejo académico. Ha recibido 1 premio en excelencia en publicaciones científicas (UC3M), 5 premios en excelencia docente (1 en UC3M, 3 en UNED y 1 en OCW Consortium) y 1 premio de transferencia (UNED-Santander). En @emilioleton se pueden encontrar sus tweets y su página web personal (www.ia.uned.es/~eleton) con información ampliada de su curriculum.

Javier Olivares



Figura 5.2: Javier Olivares

Javier Olivares es profesor ayudante doctor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde desarrolla su actividad docente e investigadora en los ámbitos de la astrofísica y la inteligencia artificial. Su labor científica se enmarca principalmente en la astrofísica estelar y se centra en la caracterización de sistemas estelares de la vecindad solar, con especial interés en la determinación de sus miembros, edades, función de masa y cinemática interna. Su investigación integra técnicas avanzadas de inferencia estadística, aprendizaje automático y redes neuronales con el análisis de grandes cartografiados astronómicos, particularmente los proporcionados por la misión Gaia. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas y ha ejercido como investigador principal en proyectos del Plan Nacional. Cuenta con dos sexenios de investigación reconocidos. Su trayectoria se caracteriza por una aproximación interdisciplinar que combina el desarrollo de nuevas metodologías computacionales y estadísticas con su aplicación a problemas fundamentales de la astrofísica estelar.